

Planning — CafeGestion

Lista de la Compra · Arquitectura estilo joseluisgs · .NET 10 + Blazor + EF Core + SQLite

Fase 0 — Arranque del proyecto

0.1 Crear repositorio GitHub

main + dev branch · README · .gitignore de C#

0.2 Crear solución en Rider

ListaCompra.sln con tres proyectos: .Back · .Blazor · .Test

0.3 Primer commit y push a dev

git add . → git commit -m "chore: init solution" → git push origin dev

■ Ref: joseluisgs/Programacion-10 → GestionAcademica.slnx (estructura de solución)

Fase 1 — Modelo de dominio (.Back)

1.1 Record Producto

Id · Nombre · Unidad · StockActual · StockMinimo + prop. calculada CantidadAComprar = $\text{Max}(0, \text{StockMinimo} - \text{StockActual})$

1.2 Errors de dominio

ProductoError record: NotFound · Validation · DatabaseError — mismo patron que PersonaErrors.cs

1.3 Enum UnidadMedida

Kg · Gramos · Litros · Unidades · Bote · Bolsa

■ Ref: GestionAcademica.Back/Models/Personas/Persona.cs + Errors/Personas/PersonaErrors.cs

Fase 2 — Repositorio y persistencia (.Back)

2.1 Interfaz IProductoRepository

GetAll · GetById · Create · Update · Delete · GetProductosBajoMinimo

2.2 ProductoEntity + AppDbContext

Clase EF sin record/init · DbSet Productos · OnModelCreating

2.3 ProductosEfRepository

EF Core + SQLite · cada metodo crea su propio using var context (patron del profe)

2.4 ProductoMapper

Producto (record) <-> ProductoEntity (clase EF) · metodos ToEntity / ToDomain

■ Ref: GestionAcademica.Back/Repositories/EfCore/PersonasEfRepository.cs + Entity/AppDbContext.cs

Fase 3 — Validador y servicio (.Back)

3.1 ValidadorProducto

Nombre no vacío · StockActual >= 0 · StockMinimo > 0 · Unidad valida — devuelve Result

3.2 IProductoService + ProductoService

Orquesta repo + validador + CSharpFunctionalExtensions · sin tocar la UI en ningún momento

3.3 DependenciesProvider

Contenedor DI centralizado · registra repo, validador y servicio con Microsoft.Extensions.DependencyInjection

■ Ref: *Validators/Personas/ValidadorPersona.cs · Services/Personas/PersonasService.cs · Infrastructure/DependenciesProvider.cs*

Fase 4 — Tests (.Test)

4.1 Tests del repositorio

NUnit · CRUD completo contra SQLite en memoria · GetProductosBajoMinimo con LINQ

4.2 Tests del servicio

Moq para mockear el repositorio · FluentAssertions · happy path + todos los error paths

4.3 Tests del validador

Cada regla de negocio tiene su test individual · Coverlet para informe de cobertura

■ Ref: *GestionAcademica.Test/Repositories + /Services + /Validators (misma estructura de carpetas)*

Fase 5 — Frontend Blazor Server (.Blazor)

5.1 BlazorDependenciesProvider

Configura DI para Blazor Server · conecta el .Back sin modificarlo · appsettings.json

5.2 Pagina: Lista de productos

Tabla con Nombre, Unidad, Stock actual, Stock minimo, Cantidad a comprar (calculada, resaltada si > 0)

5.3 Pagina: Formulario añadir / editar

Formulario con validacion en cliente · EditForm de Blazor · mensajes de error del DomainError

5.4 Pagina: Que hay que comprar

Vista filtrada con GetProductosBajoMinimo · muestra solo productos con deficit · futura orden de pedido

5.5 Historico de movimientos (LINQ)

Fase futura: entidad Movimiento con timestamp · consultas Where/GroupBy por rango de fechas

■ Ref: *GestionAcademica.Blazor/Components/Pages/ + Infrastructure/BlazorDependenciesProvider.cs*

Comandos Git recurrentes

<code>git status</code>	Ver que ha cambiado en el directorio de trabajo
<code>git add .</code>	Añadir todos los cambios al stage
<code>git commit -m "feat: ..."</code>	Commit con mensaje descriptivo (feat / fix / refactor / test / docs)

git push origin dev	Subir la rama dev a GitHub
git checkout -b feature/nombre	Crear y cambiar a una nueva rama de feature
git checkout dev	Volver a la rama dev
git merge feature/nombre	Fusionar una rama cuando esta lista
git restore	Descartar cambios sin guardar de un archivo
git log --oneline	Ver historial de commits resumido
git diff	Ver exactamente que has cambiado antes del commit

github.com/Cristian-1990/CafeGestion · Referencia: github.com/joseluisgs/Programacion-10-2025-2026